

배수현 (Suhyun Bae)

baeshstar@gmail.com | 010 3357 4231 | linkedin.com/in/suhyun-bae-869043286 | github.com/Ricepunchb

학력

고려대학교 2024.3 – 2026.2

- 석사, 수학과(Mathematical Data Science), GPA 4.19/4.5
- 지도교수 이동훈, Master Capstone Project "Numbers Already Carry Their Own Embeddings"
- 주요 이수과목: 딥러닝과 수학, 강화학습과 수학, 인공지능과 수학, 응용수학

고려대학교 2018.3 – 2024.2

- 학사, 수학과, GPA 3.5/4.5
- 주요 이수과목: 선형대수학, 인공지능의 수학적 기법, 미적분학, 응용정수론, 해석학, 대수학, 위상수학, 집합론

연구관심분야

- Algebraic Representation Learning
- Hallucination Mitigation & Detection
- Trustworthy & Reliable AI

경력

고려대학교 수리인공지능 연구실, 서울 성북구 안암로 145 고려대학교안암캠퍼스, 아산이학관 640호 2026.4 – 현재

- 연구원 (계약직)
- 대수적 구조 및 조화해석학 기법을 융합하여 LLM의 수치 연산 및 논리 추론 성능을 근본적으로 개선하는 신규 수치 임베딩 방법론 연구 주도
- 사전학습된 LLM에 결합 가능한 임베딩 메소드로 개발

SK매직, 서울 종로구 청계천로 85, 18층 2024.7 – 2025.2

- Data Scientist, 매니저(인턴)
- 자율주행 공기청정기와 페어를 이루는 보조 공기질 센서의 위치 최적화 파이프라인 설계
- 실내 공기질 위해도를 정량화하는 공기질 위험 지수를 설계하고, 제한된 센서 데이터만으로 실내 전체 공기질 맵을 예측하는 공간 보간 알고리즘을 개발

프로젝트

KOLON-BO 코오롱인더스트리 산학협력

- 범주-연속형 데이터를 활용한 하이브리드 실험최적설계 AI 모델 개발
- 연속형 물성은 GP로, Pass/Fail 이진 타겟은 AutoML 분류기로 분리 예측하는 Two-Track 최적화 엔진 구축
- 배합비, 총량, 이산 단위를 반영하는 제약 만족 샘플링 알고리즘(DRS) 개발
- 현업 배포용 파이프라인 구축(Docker) 및 이관 완료, 특허 1건 출원
- Tools: Python, BoTorch, AutoML, Docker

PFVL-Agenting 자동 풀이 및 증명 검증 2025 수리인공지능세미나

- 자연어 수학 문제를 형식 증명 언어(Lean4) 코드로 변환 및 검증하는 자율 에이전트 시스템 개발
- LangGraph 등 기성 고수준 프레임워크 없이 상태 관리 및 컴파일러 피드백 루프를 Python으로 직접 구현
- 컴파일러 에러 피드백 기반 최대 3회 Self-Correction 자동화 루프를 설계하여 LLM의 논리적 환각 억제
- Tools: Python, Lean4, OpenAI API, Anthropic API

Adele Embeddings 프로젝트 2025 MATH-AI

- 숫자가 가진 대수적 의미를 보존하기 위해 기존 토큰화 방법 대신 Adele 공간 기반의 deterministic embedding 개발
- Tools: Pytorch, Python

2025 SCPC: AI Challenge

삼성전자, 삼성리서치

- 일상 이미지를 이해하고 배경지식 기반 고성능 추론이 가능한 온디바이스 VLM 모델 개발
- 상위 9% (23위) 달성 및 본선 진출

2023 AI Grand Challenge

과학기술정보통신부

- 정책 결정 지원 보고서 생성 AI
- 대화용 데이터셋 생성 및 정제, 모델 파인튜닝 담당
- 최종 7위 단체 수상

특허 (Patents)

변수 조합 탐색 시스템 및 방법	2025.12 (출원)
박근영, 정상용, 김은지, 정보성, 배수현 , 이동현	
대한민국 특허청 (출원번호: 10-2025-0195253)	
학습 무효화된 인공신경망의 특징 복원 기반 성능 평가를 수행하는 전자장치 및 그 동작 방법	2026.04 (출원)
정재현, 정보성, 배수현 , 이동현 외	
대한민국 특허청 (출원번호: 10-2026-0074883)	
학습 무효화된 인공신경망의 평가를 위한 복구 장치 및 방법	2025.07 (출원)
정재현, 정보성, 배수현 , 이동현 외	
대한민국 특허청 (출원번호: 10-2025-0092136)	

논문실적 (Publications)

게재 (Published)

Exploring Hallucination Types in Question-Answering Generation and Limitation of Text Evaluation Metrics	2024.6
<i>Suhyun Bae</i> , Donghun Lee	
한국정보과학회 학술발표논문집, 2024, pp. 450–452.	

승인 (Accepted)

Prime Fourier Embeddings: A Principled Basis for Modular Arithmetic	2026.6
<i>Suhyun Bae</i> , Hyunsang Hwang, Donghun Lee	
ICML 2026 Workshop AI4MATH	
Numbers Already Carry Their Own Embeddings	2025.10
<i>Suhyun Bae</i> , Donghun Lee	
NeurIPS 2025 Workshop MATH-AI	
OPC: One-Point-Contraction Unlearning Toward Deep Feature Forgetting	2025.7
Jaeheun Jung, Bosung Jung, <i>Suhyun Bae</i> , Donghun Lee	
ICCV 2025 Workshop U&ME	

기술역량

Languages: Python, $\text{\LaTeX}$
Frameworks & Libraries: Pytorch, Huggingface, Pandas, Numpy
Tools: Linux, Git, Docker

언어

English

- OPIc: IH (Intermediate High)

Korean

- Native